问题 2023S04

（1）设 $A \in M_n(\mathbb{C})$，$B = (b_{ij})_{n\times n}$，其中

$$b_{ij} = \operatorname{tr}(A^{i+j-2}), \qquad A^0 = I_n.$$

证明：若 B 非异，则 A 可对角化。

（2）在问题 2023S02 中，将 $V = M_n(\mathbb{C})$ 看成实线性空间，定义

$$\varphi(X) = J\overline{X}J^{\mathsf{T}},$$

其中 J 为基础循环矩阵。证明：φ 的表示矩阵在复数域上可对角化。

证明：（1）设 A 的特征值（按代数重数计）为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$。将 A 在复数域上化成上三角矩阵后，其 k 次幂的对角元为 $\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k$，故

$$\operatorname{tr}(A^k) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j^k \qquad (k \geq 0).$$

令 Vandermonde 矩阵

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

逐项计算得 $B = WW^{\mathsf{T}}$；这里是转置，不是共轭转置。因此

$$\det B = (\det W)^2 = \prod_{1\leq i<j\leq n} (\lambda_j - \lambda_i)^2.$$

由 $\det B \neq 0$，知 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 两两不同。不同特征值对应的特征向量线性无关，故 A 有一组特征向量基，从而可对角化。

（2）由于 J 为实矩阵且 $J^n = I_n$，对任意正整数 k，有

$$\varphi^{2k}(X) = J^{2k} X (J^{\mathsf{T}})^{2k}.$$

特别地，$\varphi^{2n} = I_V$。若 M 是 φ 在任一实基下的表示矩阵，则

$$M^{2n} = I_{2n^2}.$$

所以 M 的极小多项式整除 $t^{2n} - 1$。该多项式与其导数 $2nt^{2n-1}$ 互素，在复数域中没有重根，故 M 的极小多项式也没有重根。

无重根的极小多项式保证可对角化：在 Jordan 标准型中，若存在大小至少为 2 的 Jordan 块 $J_r(\lambda)$，极小多项式必含因子 $(t-\lambda)^r$，产生重根。故 M 的所有 Jordan 块均为一阶。 □

方法小结：第一问把迹的幂和矩阵分解成 Vandermonde 矩阵的乘积；第二问利用变换的有限阶性质，直接找到一个无重根的零化多项式。第一问的条件比可对角化更强，实际推出了单谱。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 135 页。

问题 2023S05

设 $A, B, C \in M_2(\mathbb{K})$，定义 $[A, B] = AB - BA$。证明

$$[[A, B]^2, C] = O.$$

证明：记 $M = [A, B]$。由矩阵迹的循环性，

$$\operatorname{tr} M = \operatorname{tr}(AB) - \operatorname{tr}(BA) = 0.$$

这里 $\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i,j} a_{ij} b_{ji} = \sum_{j,i} b_{ji} a_{ij} = \operatorname{tr}(BA)$。

二阶矩阵的 Cayley–Hamilton 恒等式为

$$M^2 - (\operatorname{tr} M) M + (\det M) I_2 = O.$$

代入 $\operatorname{tr} M = 0$，得到

$$[A, B]^2 = M^2 = -(\det M) I_2.$$

这是纯量矩阵，与任意 C 交换，因而

$$[[A, B]^2, C] = -(\det M)(I_2 C - C I_2) = O.$$

□

上述二阶恒等式也可以直接核验。任何迹为零的二阶矩阵都可写成

$$M = \begin{pmatrix} u & v \\ w & -u \end{pmatrix}, \qquad M^2 = \begin{pmatrix} u^2 + vw & 0 \\ 0 & u^2 + vw \end{pmatrix}.$$

这同时说明，结论的核心只是“二阶且迹为零”，并不需要 A, B 本身具有特殊形式。

方法小结：遇到低阶矩阵的高次交换子，先考察迹，再用特征多项式降低幂次。本题将四次表达式归结为纯量矩阵。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 135 页。

问题 2023S06

设 p 是素数。证明：存在 $A \in M_n(\mathbb{Q})$ 满足

$$A^{p-1} + A^{p-2} + \cdots + A + I_n = O$$

的充要条件是 $(p-1) \mid n$。

证明：记 $d = p-1$，$g(t) = 1 + t + \cdots + t^d$。先证明 g 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。换元后

$$g(t+1) = \frac{(t+1)^p - 1}{t} = \sum_{j=1}^{p} \binom{p}{j} t^{j-1}.$$

它首一，除最高次项外的系数均被 p 整除，常数项为 p。若它在 $\mathbb{Q}$ 上可约，由 Gauss 引理可写为两个正次数首一整系数多项式之积；模 p 化简后，二者的乘积为 t^d，故二者都成为 t 的正整数次幂。于是两个常数项都被 p 整除，原常数项应被 p^2 整除，矛盾。这就是本题所需的 Eisenstein 判别法。换元 $t \mapsto t+1$ 可逆，故 g 也不可约。

这里用到的 Gauss 引理是：首一整系数多项式的有理首一因子仍有整系数。其依据是本原整系数多项式的乘积仍本原；否则模某个素数后，两个非零多项式的乘积会为零，与多项式环为整环矛盾。

必要性。设 $g(A) = O$。取 $0 \neq v \in \mathbb{Q}^n$，则

$$v, Av, \ldots, A^{d-1}v$$

线性无关。事实上，若 $h(A)v = 0$ 且 $0 \neq h \in \mathbb{Q}[t]$、$\deg h < d$，则由 g 不可约，$\gcd(g,h) = 1$。取 $u, w \in \mathbb{Q}[t]$ 使 $ug + wh = 1$，得到

$$v = u(A)g(A)v + w(A)h(A)v = 0,$$

矛盾。因此

$$U = \operatorname{span}_{\mathbb{Q}}\{v, Av, \ldots, A^{d-1}v\}$$

的维数为 d。由 $A^d v = -\sum_{j=0}^{d-1} A^j v$，知 U 是 A 的不变子空间。

若 $U \neq \mathbb{Q}^n$，则 A 在商空间 $\mathbb{Q}^n/U$ 上诱导的变换仍满足 $g(\overline{A}) = 0$，可以重复上述论证。每次减少 d 维；非零商空间的维数又不能小于 d，所以最终 n 必为 d 的倍数。

充分性。若 $n = kd$，在 $\mathbb{Q}^d$ 的基 $e_1, \ldots, e_d$ 上定义 F：

$$Fe_j = e_{j+1}\ (1 \leq j < d), \qquad Fe_d = -e_1 - \cdots - e_d.$$

由定义 $g(F)e_1 = 0$，又 $e_j = F^{j-1}e_1$，故 $g(F)e_j = 0$，即 $g(F) = O$。取

$$A = \operatorname{diag}(\underbrace{F, \ldots, F}_{k\text{ 个}})$$

即可。当 $p = 2$ 时，$F = (-1)$，构造同样有效。 □

方法小结：不可约零化多项式迫使每个非零循环子空间具有固定维数；不断对商空间重复，即得到维数的整除条件。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 135 页。

问题 2023S07

设四阶方阵 A, B 满足 $AB - BA = A$，求所有这样的矩阵对 (A, B)。

解：以下在数域 $\mathbb{K}$（因而特征为 0）上讨论，适用于实数域和复数域。记 $N_r = J_r(0)$ 为上副对角线全为 1 的幂零 Jordan 块。

先证明 A 幂零。由 $[A, B] = A$，利用

$$[XY, B] = X[Y, B] + [X, B]Y,$$

归纳得到 $[A^m, B] = mA^m$。两边取迹，得

$$\operatorname{tr}(A^m) = 0 \qquad (m \geq 1).$$

写 $\chi_A(t) = t^4 + c_1 t^3 + c_2 t^2 + c_3 t + c_4$，并记 $s_j = \operatorname{tr}(A^j)$。Newton 恒等式给出

$$kc_k + \sum_{j=1}^{k} c_{k-j} s_j = 0 \quad (1 \leq k \leq 4), \qquad c_0 = 1.$$

该恒等式可由 $\chi_A'(t)/\chi_A(t) = \sum_i (t - \lambda_i)^{-1}$ 在无穷远展开并比较系数得到。由于 $s_1 = \cdots = s_4 = 0$，依次得 $c_1 = \cdots = c_4 = 0$。所以 $\chi_A(t) = t^4$，由 Cayley–Hamilton 定理，$A^4 = O$。

幂零矩阵的 Jordan 型由 4 的整数分拆决定，只有

$$(4), \quad (3,1), \quad (2,2), \quad (2,1,1), \quad (1,1,1,1)$$

五种。所有特征值均为 0，这些 Jordan 型在原数域 $\mathbb{K}$ 上就能得到。

同时作相似变换后，可令 A 等于上述某个 Jordan 矩阵 A_0。在每个 N_r 块上取

$$D_r = \operatorname{diag}(0, 1, \ldots, r-1), \qquad [N_r, D_r] = N_r.$$

令 B_0 是相应 D_r 的分块对角阵，则 $[A_0, B_0] = A_0$。因此全部 B 恰为

$$B = B_0 + T, \qquad A_0 T = T A_0.$$

这把非齐次方程化成了交换矩阵的求解问题。

具体地，若 T_{ij} 是一个 $r \times s$ 分块，则应满足 $N_r T_{ij} = T_{ij} N_s$。设 $T_{ij} = (t_{ab})$，按元素比较即得

$$t_{a+1,b} = t_{a,b-1},$$

其中越过矩阵边界的项取零。此递推给出各分块内沿对角线相等及边界处为零的限制，由此得到下一页的五类矩阵。

问题 2023S07（续）

下列各矩阵中的参数均可在 $\mathbb{K}$ 内任意取值。

(i) $A_0 = N_4$ 时，

$$B_* = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a+1 & b & c \\ 0 & 0 & a+2 & b \\ 0 & 0 & 0 & a+3 \end{pmatrix}.$$

(ii) $A_0 = \operatorname{diag}(N_3, 0)$ 时，

$$B_* = \begin{pmatrix} a & b & c & u \\ 0 & a+1 & b & 0 \\ 0 & 0 & a+2 & 0 \\ 0 & 0 & v & w \end{pmatrix}.$$

(iii) $A_0 = \operatorname{diag}(N_2, N_2)$ 时，

$$B_* = \begin{pmatrix} a & b & u & v \\ 0 & a+1 & 0 & u \\ w & z & c & d \\ 0 & w & 0 & c+1 \end{pmatrix}.$$

(iv) $A_0 = \operatorname{diag}(N_2, 0, 0)$ 时，

$$B_* = \begin{pmatrix} a & b & u & v \\ 0 & a+1 & 0 & 0 \\ 0 & w & c & d \\ 0 & z & e & f \end{pmatrix}.$$

(v) $A_0 = O$ 时，$B_* \in M_4(\mathbb{K})$ 任意。

综上，原问题的全体解为

$$(A, B) = (PA_0P^{-1},\ PB_*P^{-1}), \qquad P \in \mathrm{GL}_4(\mathbb{K}),$$

其中 (A_0, B_*) 取上述五类之一。

必要性已由幂零性和分块递推得到。反过来，每个列出的 B_* 都满足 $[A_0, B_*] = A_0$，且同时相似变换保持该等式，故没有遗漏，也没有额外解。这里给出的是所有解的参数表示，不要求不同参数代表不同的相似类。 □

方法小结：先用交换子的迹消去特征值，再由幂零 Jordan 型进行有限分类；取一个特解后，余下自由度恰为 A_0 的交换矩阵空间。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 135 页。

问题 2023S08

设 $C=\begin{pmatrix}0 & -b\\ 1 & a\end{pmatrix}$ 是实系数多项式 t^2-at+b 的友阵，且

$$A=\begin{pmatrix}C & I_2 & & \\ & C & \ddots & \\ & & \ddots & I_2\\ & & & C\end{pmatrix}\in M_{2n}(\mathbb{R}).$$

求 A 在复数域上的 Jordan 标准型。

解：记 $N_r=J_r(0)$。用 Kronecker 积可写成

$$A=I_n\otimes C+N_n\otimes I_2.$$

设 t^2-at+b 的两个根为 λ_1,λ_2。

（1）若 $a^2\neq 4b$，则 $\lambda_1\neq\lambda_2$，可取 S 使 $S^{-1}CS=\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2)$。用 $I_n\otimes S$ 作相似变换后，每个对角块变成该对角阵，而上副对角块仍为 I_2。将各分块的第一坐标排在一起、第二坐标排在一起，得到

$$A\sim J_n(\lambda_1)\oplus J_n(\lambda_2),\qquad \lambda_{1,2}=\frac{a\pm\sqrt{a^2-4b}}{2}.$$

当 $a^2<4b$ 时，上式仍是复数域上的 Jordan 标准型。

（2）若 $a^2=4b$，令 $\lambda=a/2$。由于 $C\neq\lambda I_2$ 而 $(C-\lambda I_2)^2=O$，有 $C\sim J_2(\lambda)$。故 $A-\lambda I_{2n}$ 相似于

$$N=I_n\otimes N_2+N_n\otimes I_2.$$

两项交换，且 $N_2^2=O$，所以二项式展开给出

$$N^k=N_n^k\otimes I_2+kN_n^{k-1}\otimes N_2\qquad(k\geq 1).$$

特别地，$N^n=nN_n^{n-1}\otimes N_2\neq O$，而 $N^{n+1}=O$，因此最大 Jordan 块的大小为 $n+1$。

若 $n\geq 2$，将 x 写为分块向量 $(x_1,\dots,x_n)^{\mathsf T}$，其中 $x_j\in\mathbb{C}^2$。方程 $Nx=0$ 等价于

$$x_{j+1}=-N_2x_j\ (1\leq j<n),\qquad N_2x_n=0.$$

任意给定 x_1 后，$x_2=-N_2x_1$，其后各块均为零，末端条件自动成立。因此 $\dim\ker N=2$，即恰有两个 Jordan 块；二者大小之和为 $2n$，故另一块大小为 $n-1$。于是

$$A\sim J_{n+1}(a/2)\oplus J_{n-1}(a/2)\quad(n\geq 2).$$

若 $n=1$，则 $A=C\sim J_2(a/2)$，不另列零阶 Jordan 块。 □

方法小结：不同特征值时重排坐标即可分离两个块；重根时，以幂零指数确定最大块，再以核的维数确定块的个数。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 135–136 页。

问题 2023S09

设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶正定实对称矩阵，$b_1,\dots,b_n>0$。证明

$$B=\left(\frac{a_{ij}}{b_i+b_j}\right)_{n\times n}$$

也是正定矩阵。

证明：令 $D=\operatorname{diag}(b_1,\dots,b_n)$。逐项比较可得

$$DB+BD=A.$$

矩阵 B 为实对称矩阵，故由实对称矩阵的正交对角化定理，它有实特征值及一组实特征向量基。任取特征对 $Bx=\mu x$，其中 $0\neq x\in\mathbb{R}^n$。由于 $B^{\mathsf{T}}=B$，有

$$\begin{aligned}0<x^{\mathsf{T}}Ax&=x^{\mathsf{T}}(DB+BD)x\\&=\mu x^{\mathsf{T}}Dx+(Bx)^{\mathsf{T}}Dx\\&=2\mu x^{\mathsf{T}}Dx.\end{aligned}$$

又 $x^{\mathsf{T}}Dx=\sum_i b_ix_i^2>0$，所以 $\mu>0$。因此 B 的所有特征值都为正，正交对角化后即得 $x^{\mathsf{T}}Bx>0$ $(x\neq0)$，故 B 正定。 □

还可直接从二次型给出一个不依赖正交对角化的证明。利用

$$\frac{1}{b_i+b_j}=\int_0^\infty e^{-(b_i+b_j)t}\,dt,$$

令 $E(t)=\operatorname{diag}(e^{-b_1t},\dots,e^{-b_nt})$，则逐项积分得到

$$B=\int_0^\infty E(t)AE(t)\,dt.$$

该积分逐项绝对收敛。对 $0\neq x\in\mathbb{R}^n$，$E(t)$ 在每个有限 t 处均可逆，所以

$$x^{\mathsf{T}}Bx=\int_0^\infty (E(t)x)^{\mathsf{T}}A(E(t)x)\,dt>0.$$

严格大于零是因为被积函数连续且在 $t=0$ 处为 $x^{\mathsf{T}}Ax>0$，故在某个正长度区间内保持正值。

方法小结：分母 b_i+b_j 对应矩阵方程 $DB+BD=A$；也可将其看成指数函数的积分，从而把 B 表示为一族正定矩阵的积分。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 136 页。

问题 2023S10

按第八章的方法证明：若 A 为 n 阶正定实对称矩阵，B 为 n 阶半正定实对称矩阵，则

$$\det(A+B) \geq \det A + \det B.$$

等号成立的充要条件是 $n=1$，或者 $n \geq 2$ 且 $B=O$。

证明：由正定二次型的合同标准形，存在可逆实矩阵 S，使

$$S^{\mathsf{T}} A S = I_n.$$

记 $H = S^{\mathsf{T}} B S$，则 H 仍为半正定实对称矩阵。又

$$\begin{aligned} \det(I_n + H) &= (\det S)^2 \det(A+B), \\ 1 &= (\det S)^2 \det A, \\ \det H &= (\det S)^2 \det B. \end{aligned}$$

由于 $(\det S)^2 > 0$，只需证明

$$\det(I_n + H) \geq 1 + \det H$$

并判断何时取等。

对指标集 $I \subseteq \{1,\dots,n\}$，记 $H[I]$ 为对应的主子矩阵，并约定空主子式为 1。按行列式的列多重线性展开：每列选择单位矩阵的列或 H 的列；在未选择 H 的位置沿单位列展开，剩下的恰为主子式。因此

$$\det(I_n + H) = \sum_{I \subseteq \{1,\dots,n\}} \det H[I] = 1 + \det H + \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{|I|=k} \det H[I].$$

每个 $H[I]$ 都半正定，其行列式非负。确实，对任意 $\varepsilon > 0$，$H[I] + \varepsilon I$ 正定，由正定矩阵的主子式判别法，其行列式为正；令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得 $\det H[I] \geq 0$。于是所需不等式成立。

当 $n=1$ 时，上式没有中间项，恒取等号。

当 $n \geq 2$ 时，若等号成立，则所有中间主子式之和为零，而每项非负，故一阶主子式全部为零，即

$$h_{11} = \cdots = h_{nn} = 0.$$

对任意 $i \neq j$ 及 $t \in \mathbb{R}$，半正定性给出

$$0 \leq (e_i + t e_j)^{\mathsf{T}} H (e_i + t e_j) = 2t h_{ij}.$$

该式对正、负 t 都成立，故 $h_{ij} = 0$。因此 $H = O$，从 S 可逆得 $B = O$。反过来，若 $B = O$，原不等式成为等式。 □

方法小结：先用合同变换把正定矩阵化为单位阵，再将行列式展开为主子式之和；半正定性控制各项符号，一阶主子式则锁定等号条件。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 136 页。